GUIA VISUAL 050

CRIPTOGRAFIA DE DISCO LUKS E A PERSISTÊNCIA

O notebook fica no táxi. Com um live USB, ler tudo leva cinco minutos: ***permissão é conferida pelo kernel que está rodando*** *— outro kernel, outro root.*

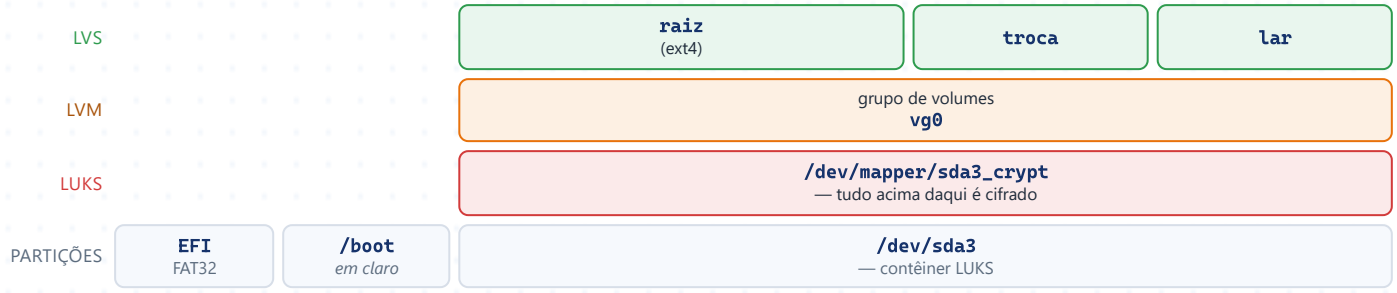
050
GUIAS LINUX

DUAS CHAVES — POR QUE TROCAR A SENHA É INSTANTÂNEO



Dados do volume. Cada senha só decifra uma **cópia** da mestra num *slot* — daí trocar a senha reescrever poucos KB em vez de recifrar o disco, e várias pessoas terem senhas distintas para o mesmo volume. LUKS1 tem 8 *slots*; **LUKS2, 32**, com Argon2id (caro em tempo **e** em memória). E daí também: **apagar o cabeçalho destrói todas as cópias de uma vez**.

A PILHA DE UMA INSTALAÇÃO CIFRADA — RAID → LUKS → LVM



LUKS embaixo, LVM em cima: uma senha abre um contêiner e protege todos os volumes lógicos — a ordem inversa pediria uma senha por volume, sem ganho. A **EFI e a `/boot` ficam fora por necessidade**: alguém tem de carregar o kernel e o *initramfs* que vão pedir a senha. É a superfície que sobra — com acesso físico repetido dá para alterar o *initramfs* e capturar a senha (a "camareira maligna"). Defesa: *Secure Boot* com chaves próprias ou selar a chave no TPM (`systemd-cryptenroll --tpm2-device=auto`).

```
kali@kali: ~

$ sudo cryptsetup luksFormat /dev/sdX3   # confirme YES em maiúsculas — apaga tudo
$ sudo cryptsetup luksHeaderBackup /dev/sdX3 --header-backup-file ~/hdr.img  # AGORA
$ sudo cryptsetup open /dev/sdX3 cofre && sudo mkfs.ext4 -L persistence /dev/mapper/cofre
# mkfs e mount sempre em /dev/mapper/<nome> — no dispositivo cru, mata o cabeçalho
$ echo "/ union" | sudo tee /mnt/cofre/persistence.conf   # persistência do Kali
$ sudo cryptsetup luksAddKey /dev/sdX3 ~/chave.bin   # exige uma senha que já funcione
$ sudo cryptsetup --test-passphrase open /dev/sdX3   # testa sem mapear nada
$ sudo blkid /dev/sdX3          # UUID do CONTÊINER  → /etc/crypttab
$ sudo blkid /dev/mapper/cofre  # UUID do SISTEMA DE ARQUIVOS → /etc/fstab
cofre  UUID=8f2e…  none  luks,discard,tries=3   # crypttab: nofail em disco externo
$ sudo update-initramfs -u   # quem pede a senha da raiz é o initramfs. Não é opcional.
```

Perder o cabeçalho é perder os dados — não existe recuperação. Ele ocupa poucos MB no início do volume e guarda **todas** as cópias da chave mestra: um `dd` nos primeiros blocos, um `wipefs -a` ou uma tabela de partição reescrita com outro deslocamento e nenhuma senha do mundo abre o volume. Faça `luksHeaderBackup`, guarde **fora do disco protegido**, trate como material sensível — e **teste a restauração** antes de precisar dela; note que um cabeçalho antigo **revive senhas já removidas**. O `luksAddKey` exige uma senha válida: **removeu o último *slot*, acabou**. E o `reencrypt`, que troca a chave mestra com o sistema no ar, é a operação mais longa e arriscada — backup completo antes, sem exceção.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Permissão não protege contra acesso físico.** Ela é conferida pelo kernel em execução contra o usuário autenticado — outro sistema, iniciado como `root`, ignora tudo.
- ✓ **Opere sempre em `/dev/mapper/<nome>`**, nunca no dispositivo cru: formatar o original destrói o cabeçalho.
- ✓ **Dois UUIDs:** o do contêiner vai no `crypttab`, o do sistema de arquivos vai no `fstab`. Trocá-los trava o boot esperando um dispositivo que nunca aparece.
- ✓ **Com AES-NI a criptografia não é o gargalo** — o `cryptsetup benchmark` entrega mais do que um SSD SATA sustenta. Em ARM sem aceleração, compare com `xchacha20`.
- ✓ `discard` em volume cifrado revela **quais blocos estão em uso**: bom para SSD, ruim quando o próprio volume de dados é sensível.

NO KALI

Persistência cifrada é o padrão para pendrive. Crie a 3ª partição depois das duas da imagem, `luksFormat`, formate em **ext4** com rótulo `persistence` e grave `/ union` no `persistence.conf`. O *initramfs* acha a partição **pelo rótulo** — imune à troca de letras a cada máquina — e exFAT/FAT32 não servem: não representam dono nem permissão, e o sistema não sobe. Num equipamento de trabalho, criptografia **não é opcional**: ele carrega capturas, credenciais de teste e dados de cliente. O `cryptsetup` do Kali traz as **chaves *nuke*** (`luksAddNuke`): digitada no boot, a senha apaga todos os *slots* em vez de abrir — protege confidencialidade contra acesso não autorizado, mas destruir dados para obstruir investigação legalmente autorizada é crime, e sem backup do cabeçalho é definitivo também para o dono. Em perícia, a chave mestra vive na **memória** enquanto o volume está aberto: **máquina ligada com volume aberto não se desliga** antes da captura de memória.